문제 4.1 · 고계 partial derivative, Clairaut MATH102 · HW5 전체 홈

문제 4.1

다음 편도함수들을 계산하여라.

a. $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$, $(x,y,z) \neq (0,0,0)$일 때 f_{xx}와 f_{zz}

b. $f(x,y,z) = xy + yz + zx$일 때 f_{xyz}

c. g가 $\mathbb{R}^3$에서 $\mathbb{R}$로의 3번 **continuous differentiable**한 함수일 때 $g_{xxy} - g_{xyx}$

d. $h(X) = A \cdot X$일 때 h_{x_j}와 $h_{x_j x_k}$ (단, $A = (a_1, \dots, a_n)$은 상수 **vector**, $X = (x_1, \dots, x_n)$)

고계 partial derivative, Clairaut

교재 §4.1 · 정리 3.10 (혼합 편도함수의 교환)

- 고계 편도함수: 편도함수를 다시 편미분한 것. f_{xy}는 'x로 먼저, 그 결과를 y로'. 읽는 순서는 왼쪽부터다.
- Clairaut 정리(정리 3.10): $f \in C^2$이면 $f_{xy} = f_{yx}$. 미분 순서를 바꿔도 같다. C^3이면 세 번까지 마음대로 교환.
- f_{xy}의 의미: x방향 기울기 f_x가 y방향으로 얼마나 변하는가. 곡면의 '비틀림'을 재는 값. 그래서 xy 교차항이 있어야 0이 아니다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 합성함수라 안쪽을 $r^2 = x^2+y^2+z^2$로 두고 **chain rule**을 쓴다. $f = r^{-1}$, $f_x = -xr^{-3}$, 한 번 더:

$$f_{xx} = -r^{-3} + 3x^2 r^{-5} = \frac{2x^2 - y^2 - z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}$$

f는 x, y, z 대칭이라 f_{zz}는 새로 계산할 필요 없이 변수만 바꾼다:

$$f_{zz} = \frac{2z^2 - x^2 - y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}$$

- **(b)** 차례로 미분한다: $f_x = y + z$, $f_{xy} = 1 \Rightarrow \boxed{f_{xyz} = 0}$

- **(c)** Clairaut 정리: C^2 이상이면 혼합 편도함수는 순서를 바꿔도 같다. $g \in C^3 \Rightarrow g_x \in C^2$에 적용하면 $(g_x)_{xy} = (g_x)_{yx} \Rightarrow \boxed{g_{xxy} - g_{xyx} = 0}$

- **(d) linear function**는 미분하면 계수만 남는다: $h(X) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \Rightarrow h_{x_j} = a_j$, $h_{x_jx_k} = 0$

C^2 이상이면 미분 순서는 자유. 혼합 편도함수는 교차항의 정보를 담는다.